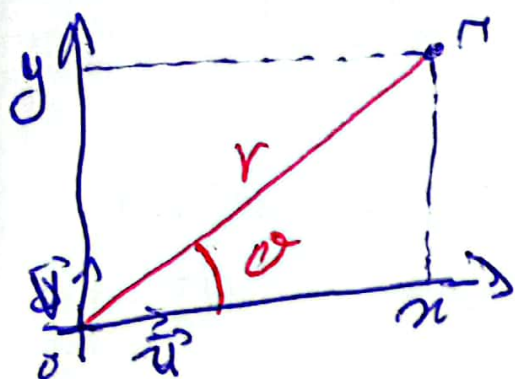


3 - Forme trigonométrique :

r : coordonnée radiale
 θ : " tangentielle

$$z = x + iy \text{ avec } x, y \in \mathbb{R} \quad \Pi(z = x + iy)$$



cartésien $(x, y) \rightarrow$ Polaire (r, θ)

$$x = \overline{OA} = r \cos \theta \quad \text{--- (1)}$$

$$y = \overline{OB} = r \sin \theta \quad \text{--- (2)}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \& \quad \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Δ si $x, y > 0$ alors : on déduit en (2) par (1),

$$\frac{y}{x} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \theta = \arctan\left|\frac{y}{x}\right| = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right|$$

$\star$ dans un repère polaire comme Π est représenté par le $p(r, \theta)$ le nombre $z = x + iy$

$$= r \cos \theta + i r \sin \theta$$

$$= r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Forme trigonométrique :

r : module de z : $r = |z|$

θ : argument de z : $\theta = \arg(z)$.

4. Forme exponentielle

Soit $z = z(\theta)$ une fonction complexe à variable réelle θ

$$z: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\theta \rightarrow z(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

On suppose que i promène la caractéristique de $\ln$ est constant. donc z est une fonction continue est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, z'(\theta) = -\sin \theta + i \cos \theta.$$

$$= i^2 \sin \theta + i \cos \theta.$$

$$= i (\cos \theta + i \sin \theta).$$

$$z'(\theta) = i z(\theta).$$

$$z' = i z$$

$$y' = ay \quad \text{sur } \mathbb{R}$$

$$y = y(x).$$

Prenons $y \neq 0$: $\frac{y'}{y} = a \Rightarrow \int \frac{y'}{y} = \int a \Rightarrow \ln |y| = ax + C$

$$|y| = e^{ax+C} \quad C \in \mathbb{R}$$

$$|y| = e^{ax} \times e^C$$

$$|y| = C e^{ax} \Rightarrow y = C e^{ax}$$

On définit l'exponentiel complexe par,

$$z = C e^{i\theta}, \quad C \in \mathbb{C} \quad \text{--- (3)}$$

on utilise une condition connue,

$$z(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

$$z(0) = 1 \text{ car : de (3) : } z(0) = c e^{i(0)} = \boxed{c=1}$$

Enfin : $z(\theta) = e^{i\theta}$

Conclusion : $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$

Forme exponentielle :

$$z = x + iy \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \cdot r = |z|, \theta = \arg(z)$$

$$z = r e^{i\theta}$$

5- Propriétés de nombres complexes

Soient $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}$ avec :

$$z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2, z = x + iy.$$

① $-|z| \leq \operatorname{Re}(z) \leq |z|$ et $-|z| \leq \operatorname{Im}(z) \leq |z|$ برهان بالمثل

② $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

③ $\bar{\bar{z}} = z$

④ $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

⑤ $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

⑥ $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

⑦ $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ avec $z_2 \neq 0$

⑧ $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

$$\otimes |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\otimes \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{avec } z_2 \neq 0$$

$$\otimes |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

متباينة مثلثية

$$\otimes |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

6 - Détermination de l'argument

argument général : $\arg$

Il présente toute Valeur vérifiant la forme trigonométrique d'un nombre complexe z . si α est un argument alors :

$$\arg(z) = \alpha + 2K\pi, \quad K \in \mathbb{Z}$$

$$\arg(z) \equiv \alpha [2\pi]$$

Argument principal : Arg

C'est la Valeur de $\arg(z)$ telle que $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$

Il est déterminé en résolvant l'inéquation :

$$-\pi < \arg(z) \leq \pi$$

$$-\pi < \alpha + 2K\pi \leq \pi$$

$$-\alpha - \pi < 2K\pi \leq -\alpha + \pi$$

$$\frac{-\alpha - \pi}{2\pi} < K \leq \frac{-\alpha + \pi}{2\pi}$$